МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра корпоративных информационных систем

Отчет по практической работе №3

по дисциплине «Управление информационно-технологическими услугами»

Тема практической работы: «Методология обеспечения ценности ИТ-услуг»

Выполнили:

Студенты группы ИКБО-74-23

Тарасов Арсений Максимович,
Дементиевский Дмитрий Максимович,
Тыцкий Богдан Максимович

Проверил: ассистент Демидов Н.А.

2026 г.

Практическая работа №3

ВВЕДЕНИЕ

В данной практической работе рассматривается методология обеспечения ценности ИТ-услуг. Основной задачей является построение сервисно-ресурсных моделей для предоставляемых предприятием услуг, отражающих взаимосвязи программных, аппаратных, телекоммуникационных и других ресурсов, необходимых для формирования конечной ценности ИТ-услуги.

Тема: Методология обеспечения ценности ИТ-услуг.

Цель: построить сервисно-ресурсную модель (СРМ) в графическом виде.

Выполнение работы

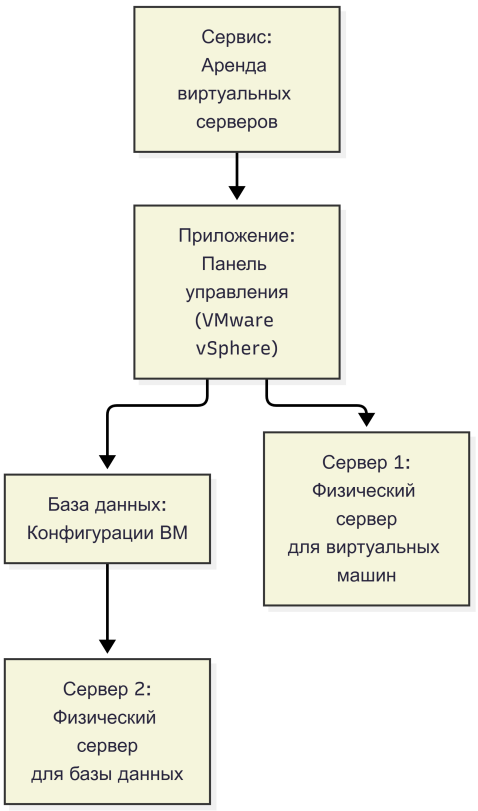


Рисунок 1 — Сервисно-ресурсная модель услуги «Аренда виртуальных серверов»

Модель включает пять конфигурационных единиц. Услуга реализуется через панель управления виртуальными машинами (VMware vSphere), которая взаимодействует с базой данных конфигураций и физическим сервером-гипервизором. База данных размещена на отдельном физическом сервере для обеспечения производительности и отказоустойчивости.

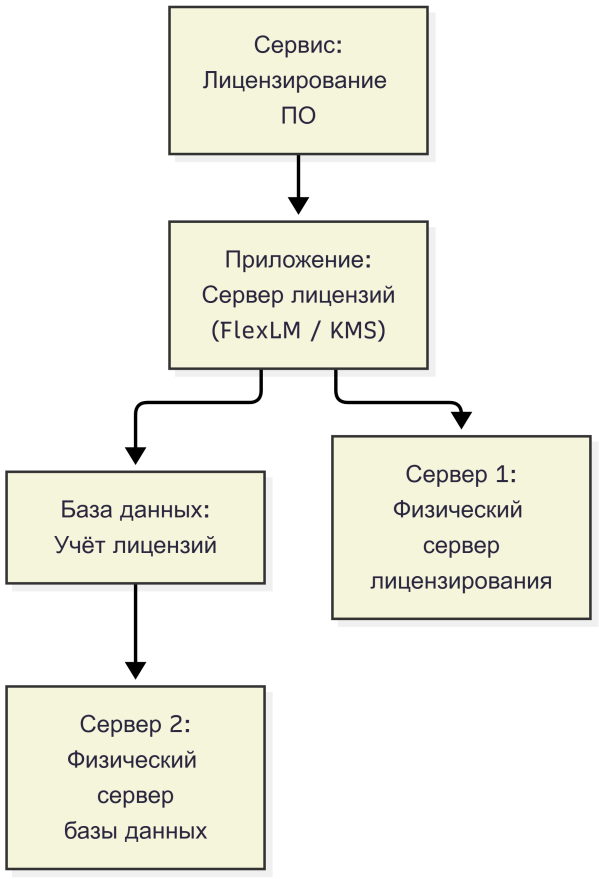


Рисунок 2 — Сервисно-ресурсная модель услуги «Лицензирование программного обеспечения»

Сервис предоставления лицензий реализуется через сервер лицензий (FlexLM или KMS), который выдаёт и проверяет лицензии. Учёт выданных лицензий, сроков действия и привязки к пользователям ведётся в базе данных. Сервер лицензий и база данных размещены на отдельных физических серверах для надёжности и балансировки нагрузки.

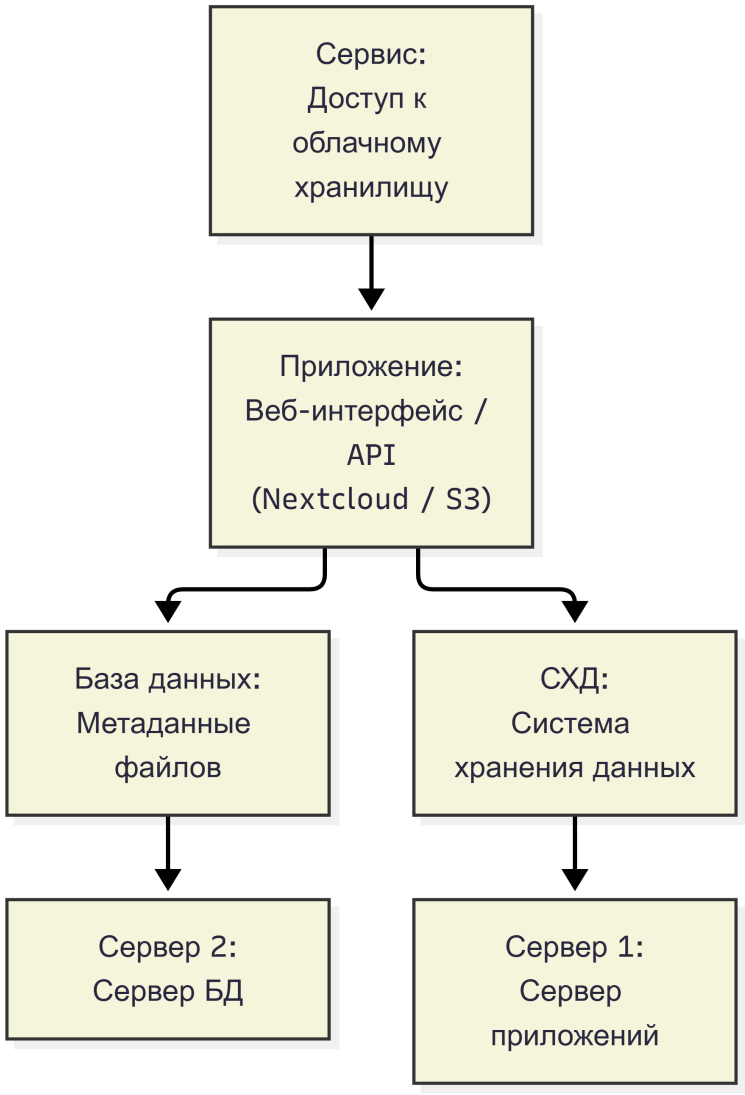


Рисунок 3 — Сервисно-ресурсная модель услуги «Доступ к облачному хранилищу»

Услуга доступа к облачному хранилищу реализуется через веб-интерфейс или API. Метаданные файлов (имена, права доступа, даты) хранятся в базе данных, а сами файлы — в системе хранения данных (СХД). База данных размещена на отдельном сервере, а сервер приложений объединён с СХД для эффективного доступа к данным.

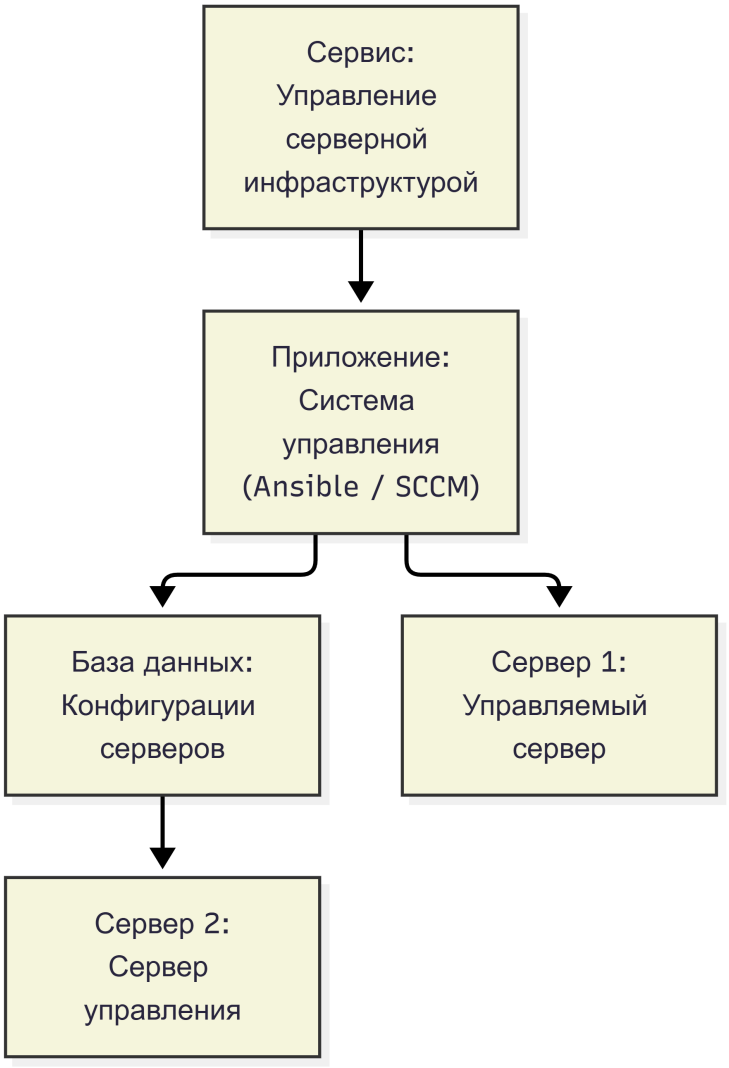


Рисунок 4 — Сервисно-ресурсная модель услуги «Управление серверной инфраструктурой»

Услуга администрирования серверов заказчика реализуется через систему централизованного управления (Ansible или SCCM). В базе данных хранятся конфигурации серверов и история изменений. Управляемый сервер получает настройки и обновления от системы управления, а сама база данных размещена на сервере управления.

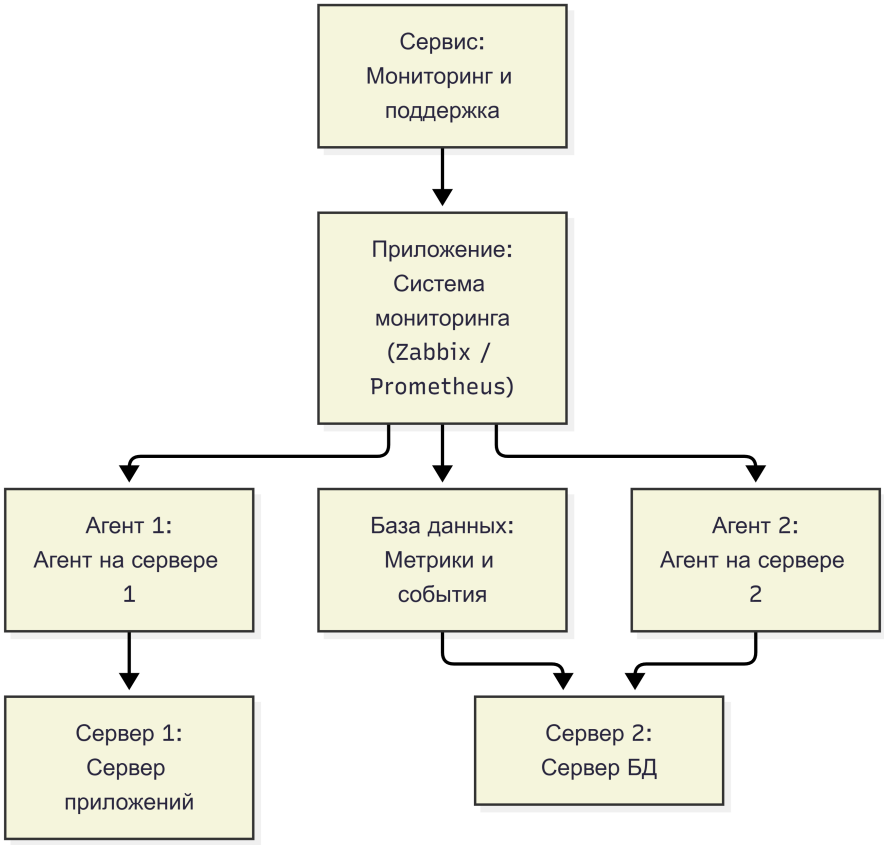


Рисунок 5 — Сервисно-ресурсная модель услуги «Мониторинг и поддержка»

Услуга круглосуточного мониторинга и поддержки реализуется через систему мониторинга (Zabbix или Prometheus). Наблюдаемые серверы оснащены агентами, которые собирают метрики и передают их в систему. Все метрики, события и история инцидентов хранятся в базе данных, размещённой на сервере БД. Агенты установлены на сервере приложений и сервере БД.

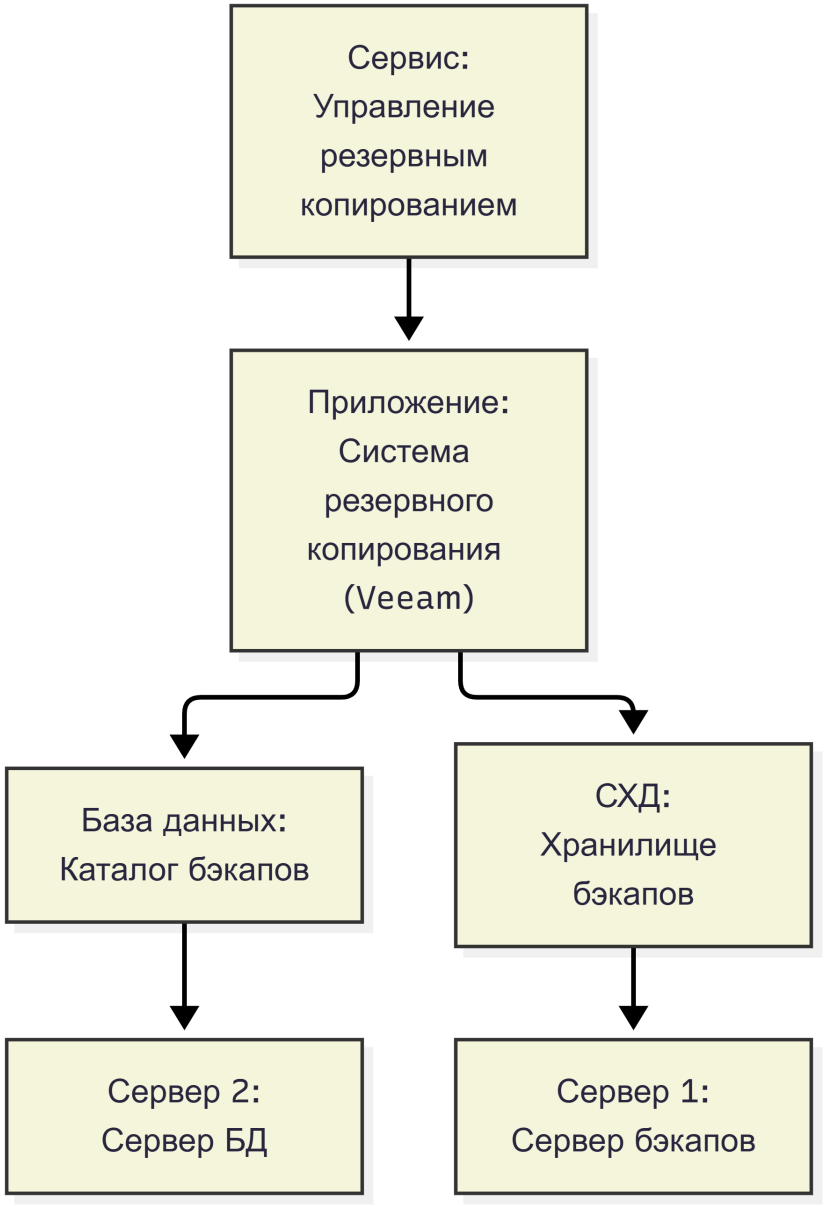


Рисунок 6 — Сервисно-ресурсная модель услуги «Управление резервным копированием»

Услуга настройки, выполнения и контроля резервного копирования реализуется через систему резервного копирования (Veeam). Каталог бэкапов, расписания и статусы заданий хранятся в базе данных, а сами резервные копии — в системе хранения данных (СХД). База данных размещена на отдельном сервере, а хранилище бэкапов — на сервере бэкапов.

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы были построены сервисно-ресурсные модели для всех шести услуг предприятия ООО «ТехноСервис» по двум линиям — «Доступ/аренда» и «Управление». Каждая модель представляет собой иерархический граф, узлами которого являются конфигурационные единицы (сервис, приложение, база данных, СХД, серверы, агенты), а рёбрами — связи между ними. Построенные модели наглядно демонстрируют, какие ресурсы и компоненты необходимы для предоставления каждой ИТ-услуги, а также позволяют понять зависимости между ними. Это даёт основу для дальнейшего управления конфигурационными единицами, оценки влияния сбоев и обеспечения ценности ИТ-услуг для бизнеса.